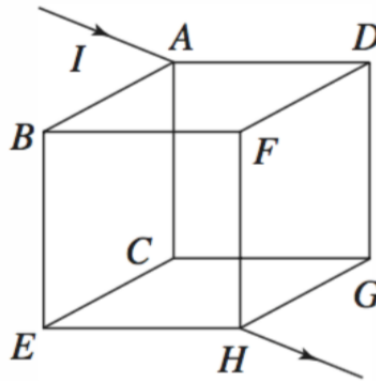


Devoir en temps libre

PCSI - Pour le 3 novembre 2025

- Soigner la rédaction et la propreté. **Tout résultat devra impérativement être encadré ou souligné**.
- Les pages doivent être **numérotées** de la façon suivante : **n° page courante / nombre total de pages**.

Partie 1 : Un jeu d'enfant



Données :

$$I = 500 \text{ mA}$$

$$r = 0.20 \, \Omega$$

À l'aide d'un fil métallique homogène de section constante on réalise les arêtes d'un cube. Le courant d'intensité I arrive en A et ressort par le sommet opposé H . Chaque arête se comporte comme un résistor de résistance r .

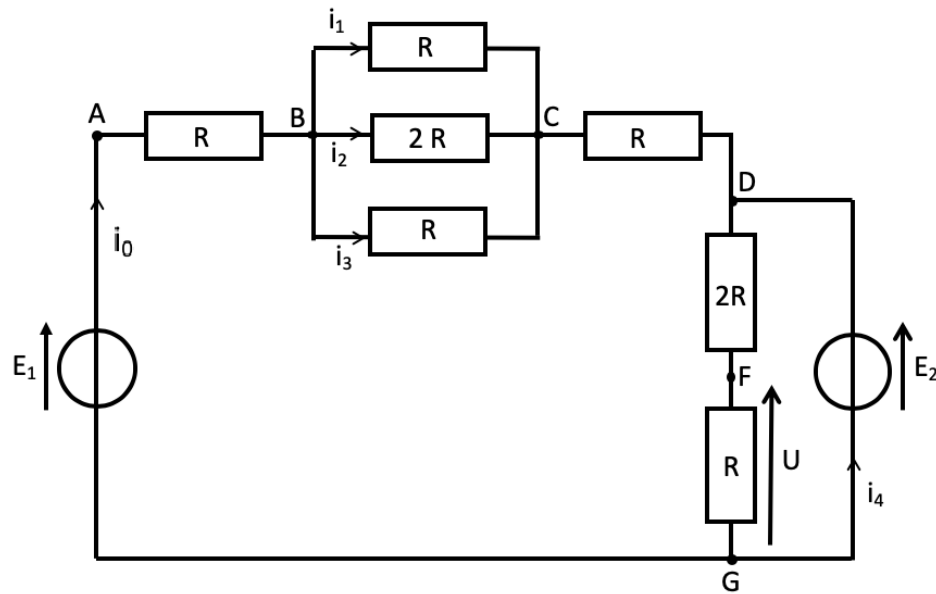
1. En utilisant des arguments de symétrie, exprimer les intensités qui parcourent chaque arête du cube en fonction de I . On reproduira le schéma en orientant les courants.
2. On note $V_A > 0$ et $V_H = 0$ les potentiels électriques aux points A et H . Calculer les potentiels des différents sommets en fonction de V_A , r et I .
3. En déduire une valeur de V_A en fonction de r et I .
4. Montrer que la résistance totale du cube est $R = \frac{5}{6}r$. Faire l'application numérique.
5. Quelle est la puissance dissipée dans le cube ? On donnera la réponse en fonction de r et I . Faire l'application numérique.

Partie 2 : Étude d'un circuit électrique

On s'intéresse au circuit ci-dessous. On donne $R = 1,0 \, \Omega$, $E_1 = 5,0 \text{ V}$ et $E_2 = 3,0 \text{ V}$.

1. Parmi les points A , B , C , D , F et G , lesquels sont des nœuds ?
2. Exprimer puis calculer numériquement la tension U .

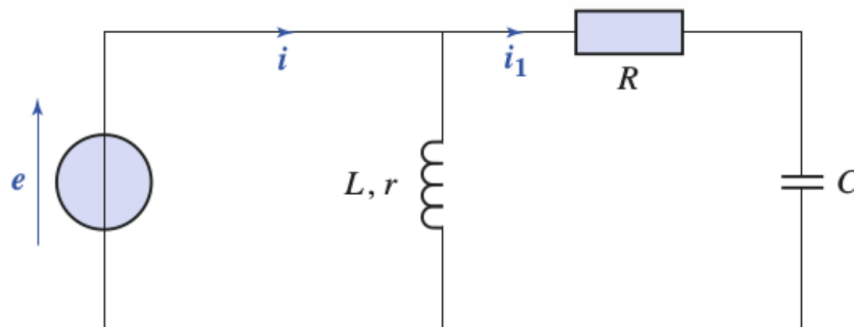
3. Exprimer puis calculer la résistance équivalente R_{AD} correspondant à l'association de tous les conducteurs ohmiques situés entre A et D.



4. Exprimer puis calculer la tension U_{AD} . En déduire l'expression puis la valeur numérique de l'intensité i_0 .
5. Exprimer puis calculer l'intensité i_4 .
6. Exprimer puis calculer les intensités i_1 , i_2 et i_3 .
7. La source idéale de tension de fem E_1 est-elle représentée en convention générateur ou récepteur ? Même question pour celle de fem E_2 .
8. Exprimer puis calculer la puissance reçue par ces deux sources idéales de tension. Le signe est-il en accord avec la nature de ces dipôles ?

Partie 3 : Une intensité constante

On étudie le circuit ci-dessous alimenté par une tension e continue. On suppose qu'à $t = 0$ le condensateur est déchargé et qu'aucun courant ne traverse la bobine.



Trouver 2 conditions que doivent nécessairement vérifier R , r , L et C afin que l'intensité i traversant le générateur de tension soit constante dans le temps. On déterminera également la valeur de cette intensité.

Indication : le symbole L, r correspond à l'association d'une bobine idéale (comme vue en cours) avec une résistance en série de valeur r .